MONITORAMENTO DE MACRÓFITAS E QUALIDADE DA ÁGUA - UHE RISOLETA NEVES (2026)

RELATÓRIO OPERACIONAL CONSOLIDADO

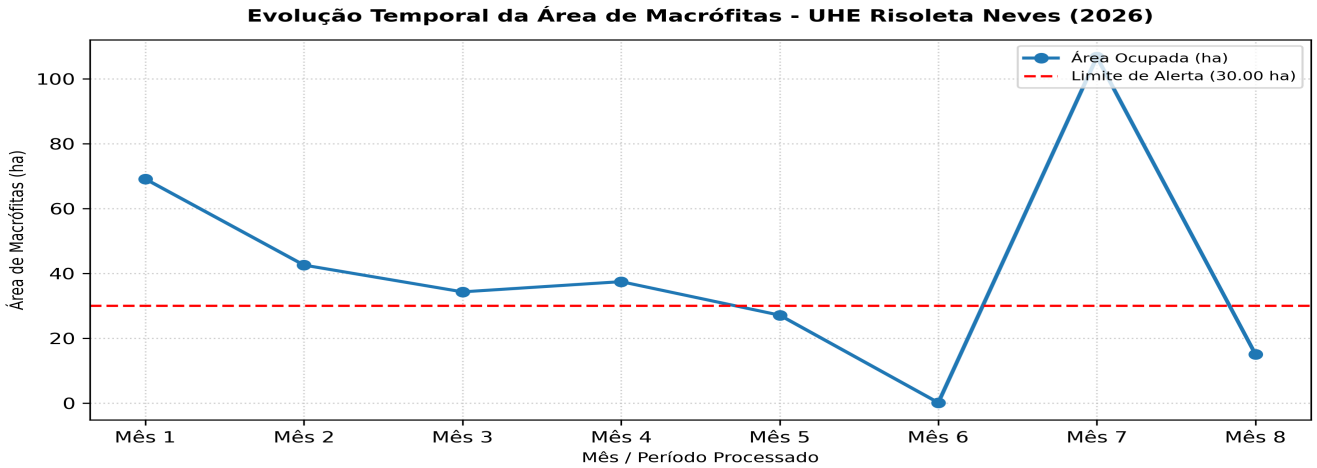
1. Metodologia Completa de Processamento Geoespacial

O monitoramento utiliza automação via API no Copernicus Data Space Ecosystem para obtenção de imagens multiespectrais de alta resolução do satélite Sentinel-2/MSI. Para cada período mensal, o sistema seleciona a melhor cena disponível com menor índice de nebulosidade. Um buffer geométrico negativo de 12 metros é aplicado na poligonal do reservatório para eliminar ruídos de margem. O cálculo de biomassa aquática emprega os índices NDVI e MNDWI sobre a área oficial de espelho d'água de 270.00 hectares.

2. Tabela de Resultados Operacionais Acumulados (2026)

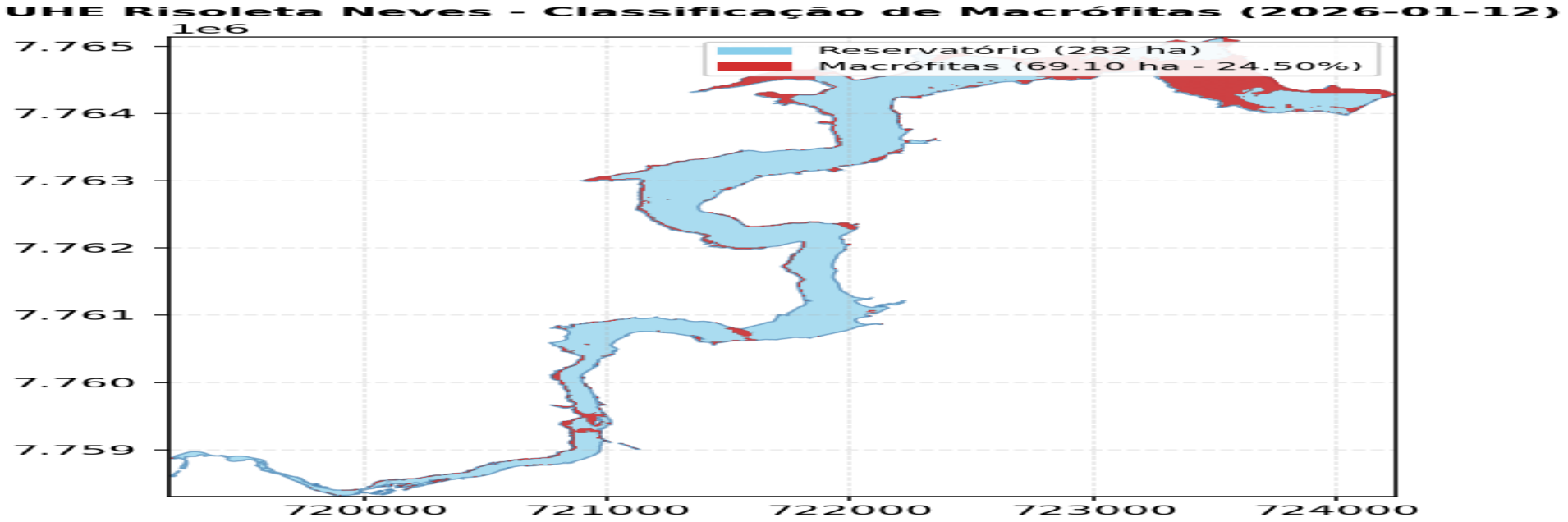
Mês	Data da Cena	Área Mac.	Espelho	Ocupação	Status
	2026-01-12	69.10 ha	270.00 ha	24.50%	**REGULAR**
	2026-02-01	42.54 ha	270.00 ha	15.09%	**REGULAR**
	2026-04-27	34.28 ha	270.00 ha	12.16%	**REGULAR**
	2026-05-02	37.43 ha	270.00 ha	13.27%	**REGULAR**
	2026-06-06	27.09 ha	270.00 ha	9.61%	**REGULAR**
	2026-07-11	0.10 ha	270.00 ha	0.04%	**REGULAR**
	2026-08-20	106.70 ha	270.00 ha	37.84%	**REGULAR**
	2026-09-29	14.99 ha	270.00 ha	5.32%	**REGULAR**

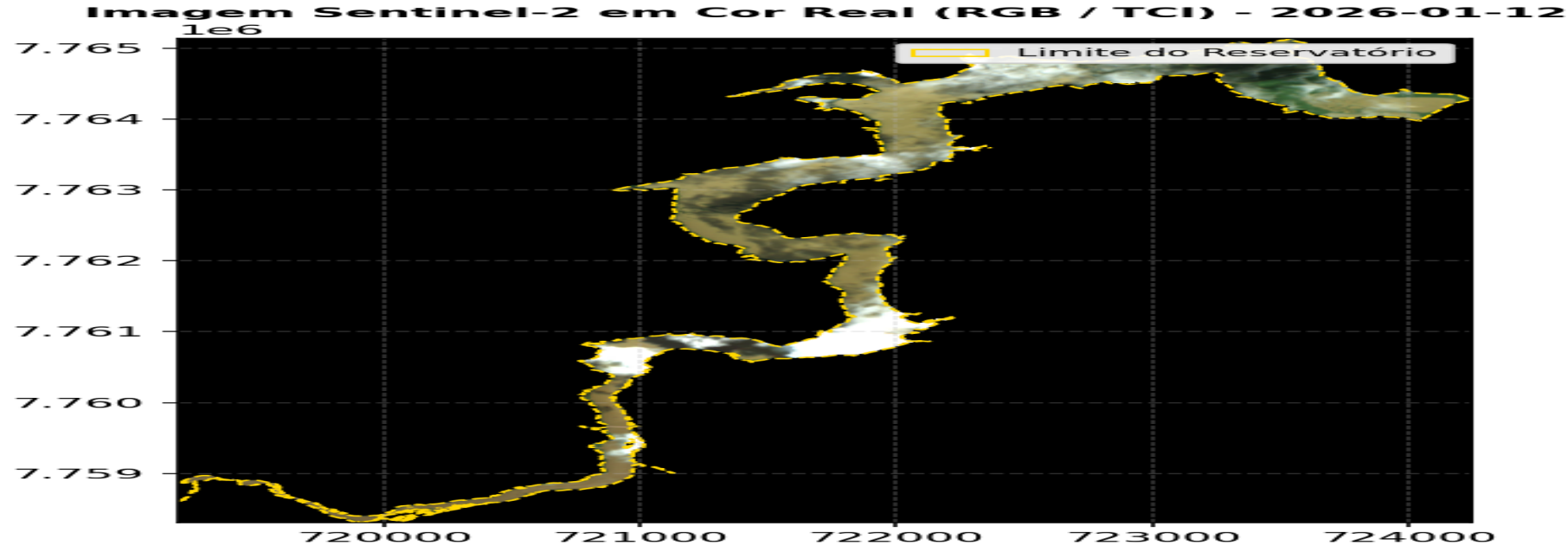
3. Gráfico de Evolução Temporal

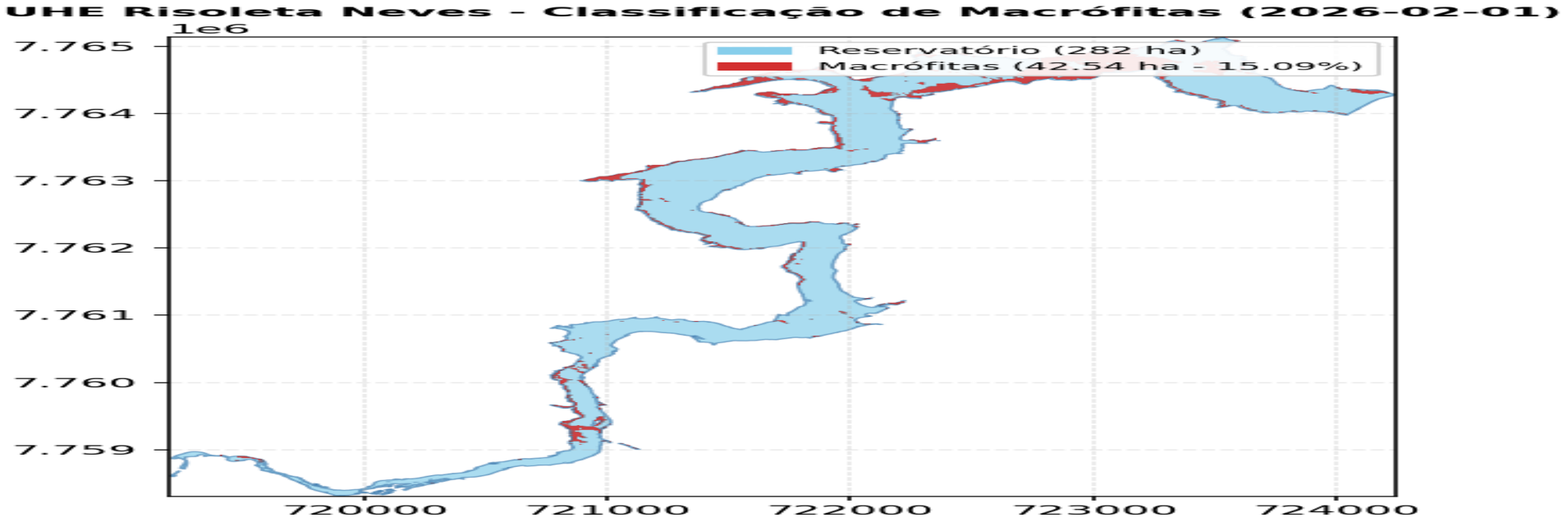


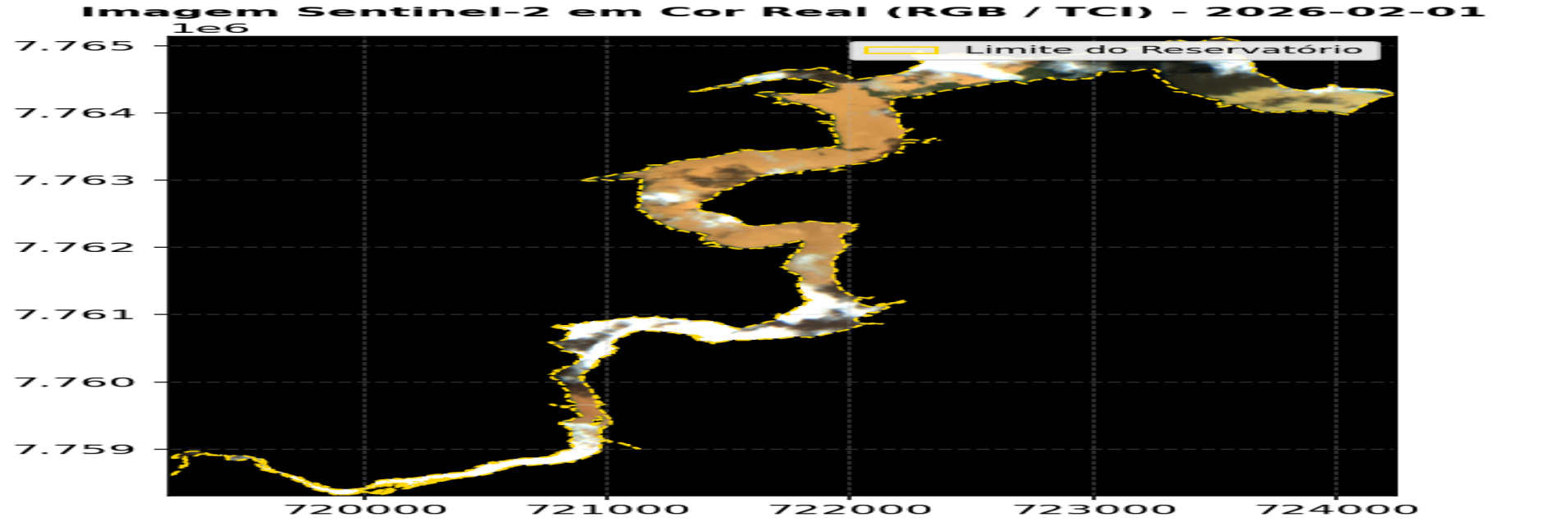
4. Conclusão e Diagnóstico Operacional

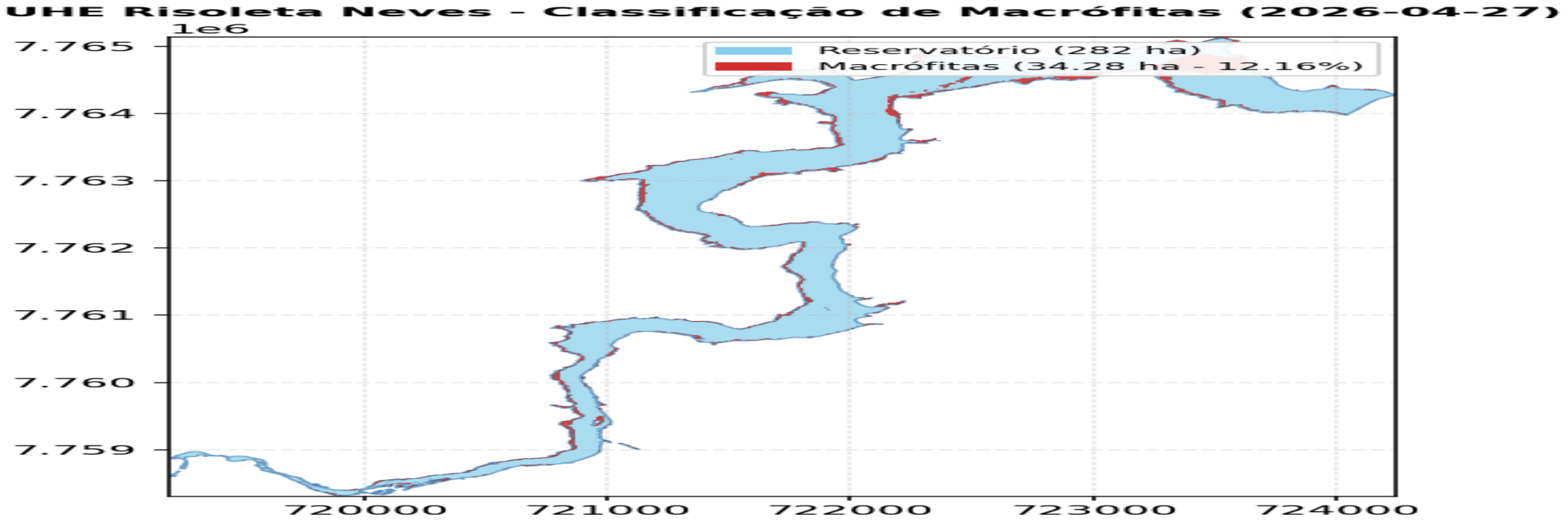
SITUAÇÃO ATENÇÃO: O monitoramento contínuo elucida que a área ocupada por macrófitas permanece monitorada. O limite operacional de alerta estabelecido é de 30.00 ha, assegurando a conformidade ambiental e a estabilidade operacional da UHE Risoleta Neves.

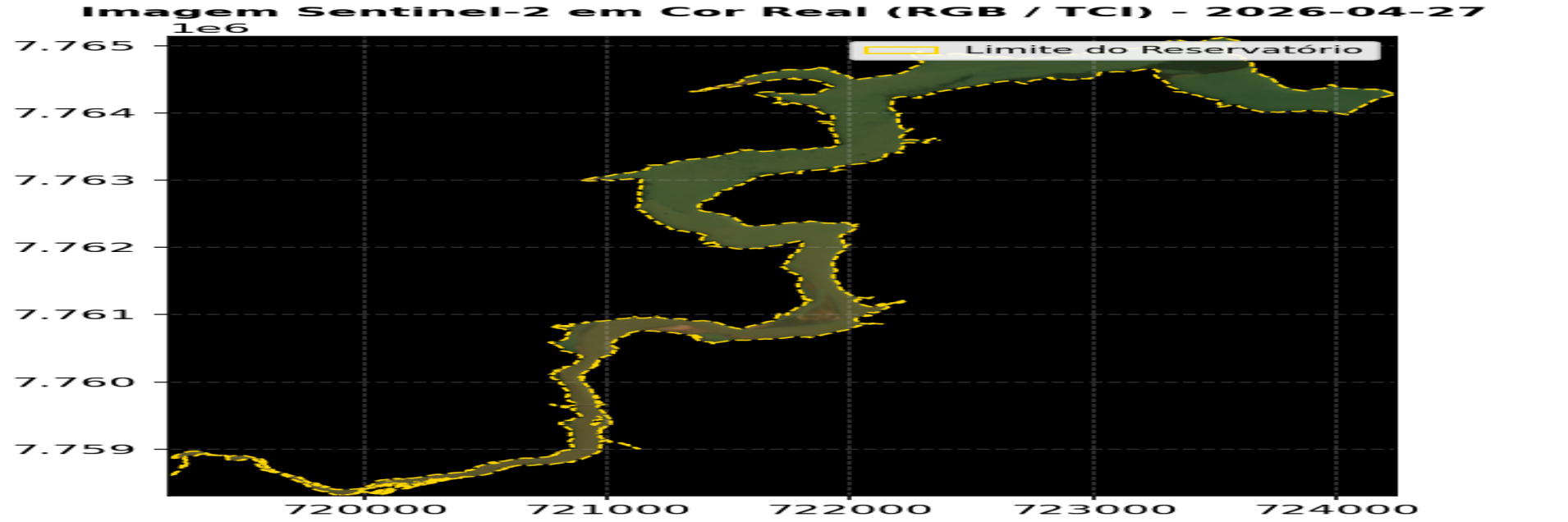

UHE Risoleta Neves – Classificação de Macrófitas (2026-01-12)
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Reservatório (282 ha)
Macrófitas (69.10 ha – 24.50%)

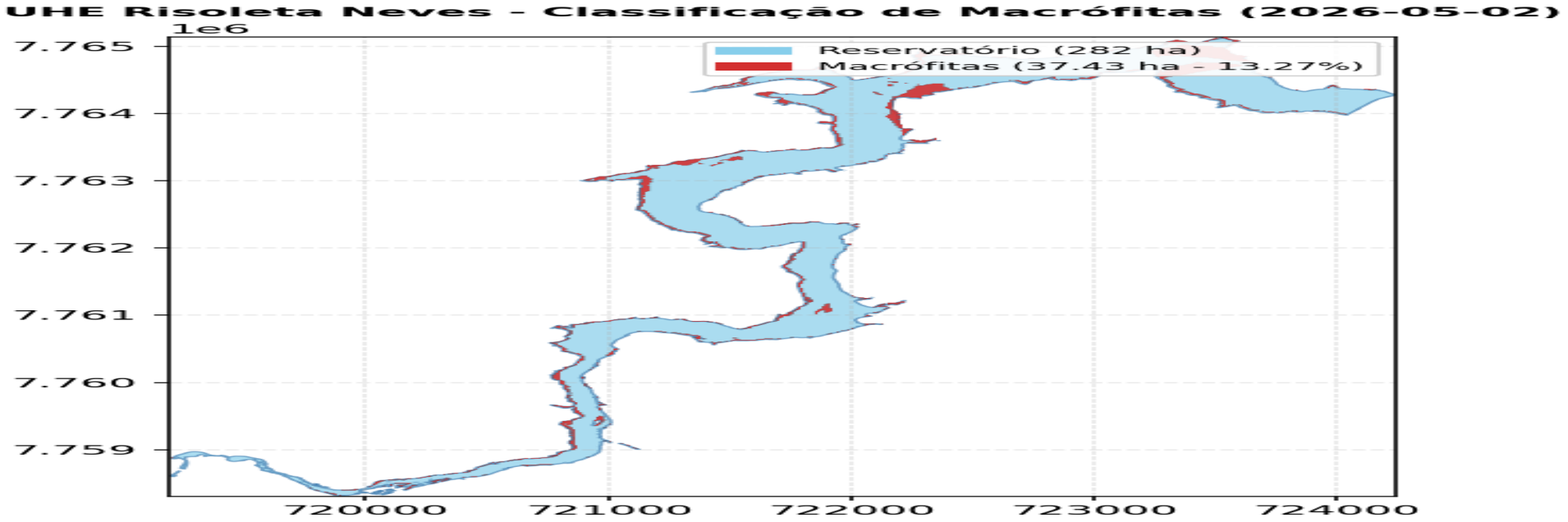

Imagem Sentinel-2 em Cor Real (RGB / TCI) – 2026-01-12
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Limite do Reservatório

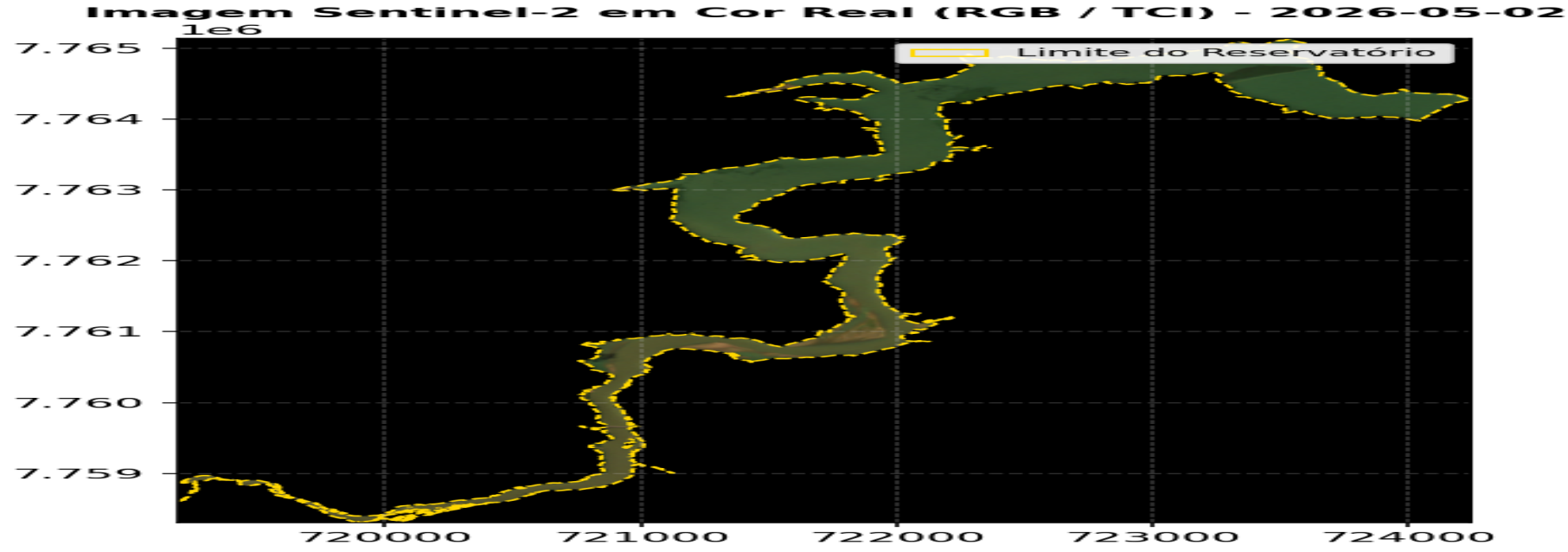

UHE Risoleta Neves – Classificação de Macrófitas (2026-02-01)
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Reservatório (282 ha)
Macrófitas (42.54 ha - 15.09%)

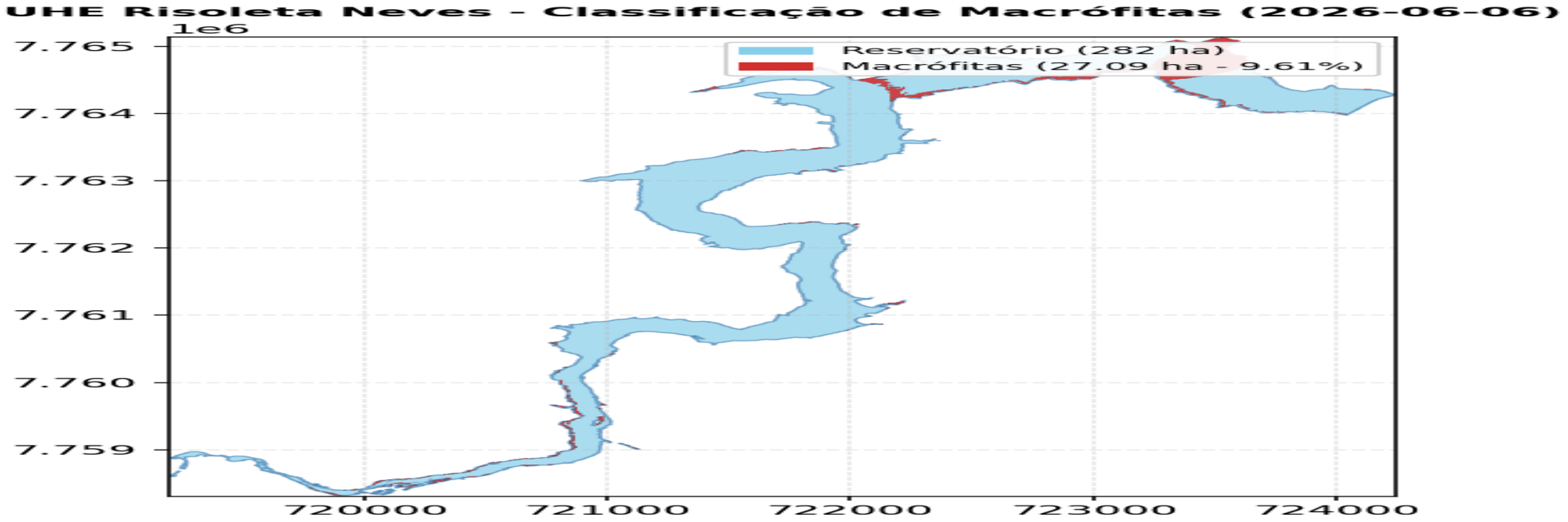

Imagem Sentinel-2 em Cor Real (RGB / TCI) – 2026-02-01
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Limite do Reservatório

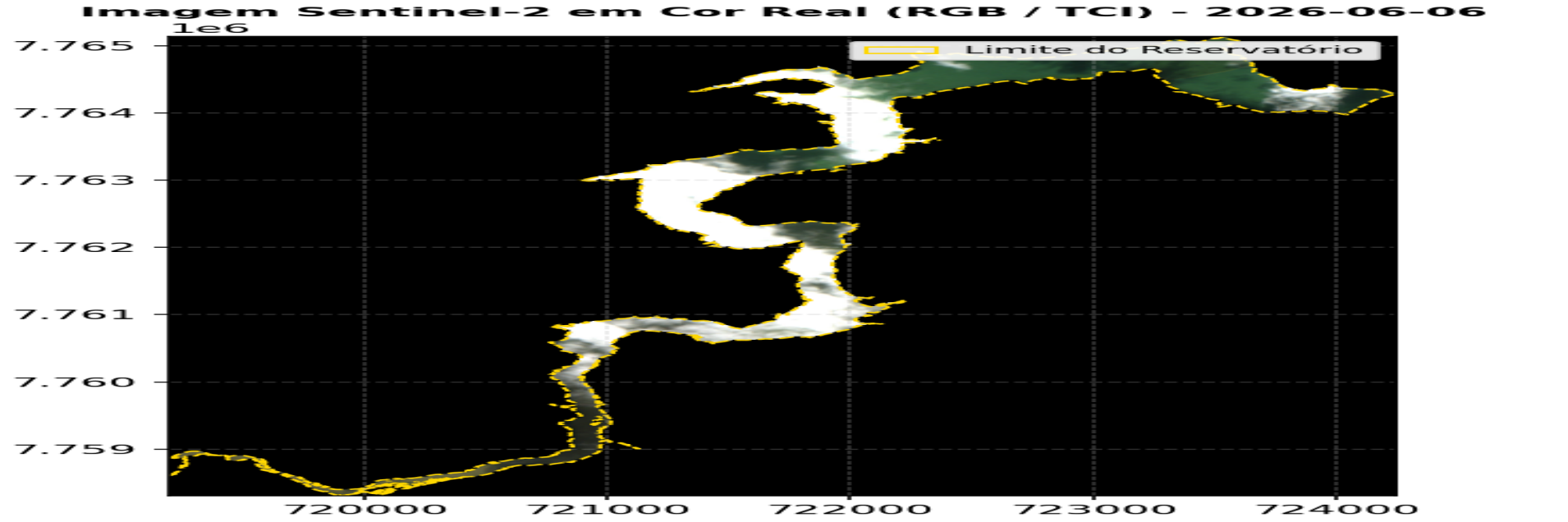

UHE Risoleta Neves – Classificação de Macrófitas (2026-04-27)
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Reservatório (282 ha)
Macrófitas (34.28 ha – 12.16%)

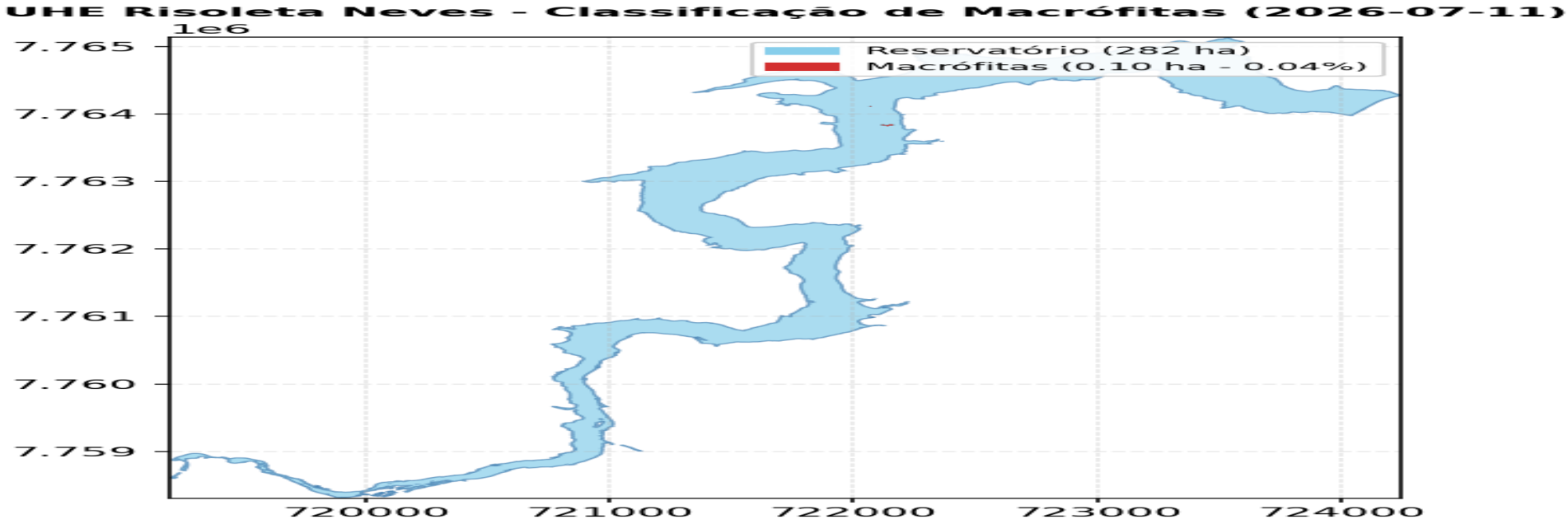

Imagem Sentinel-2 em Cor Real (RGB / TCI) – 2026-04-27
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Limite do Reservatório

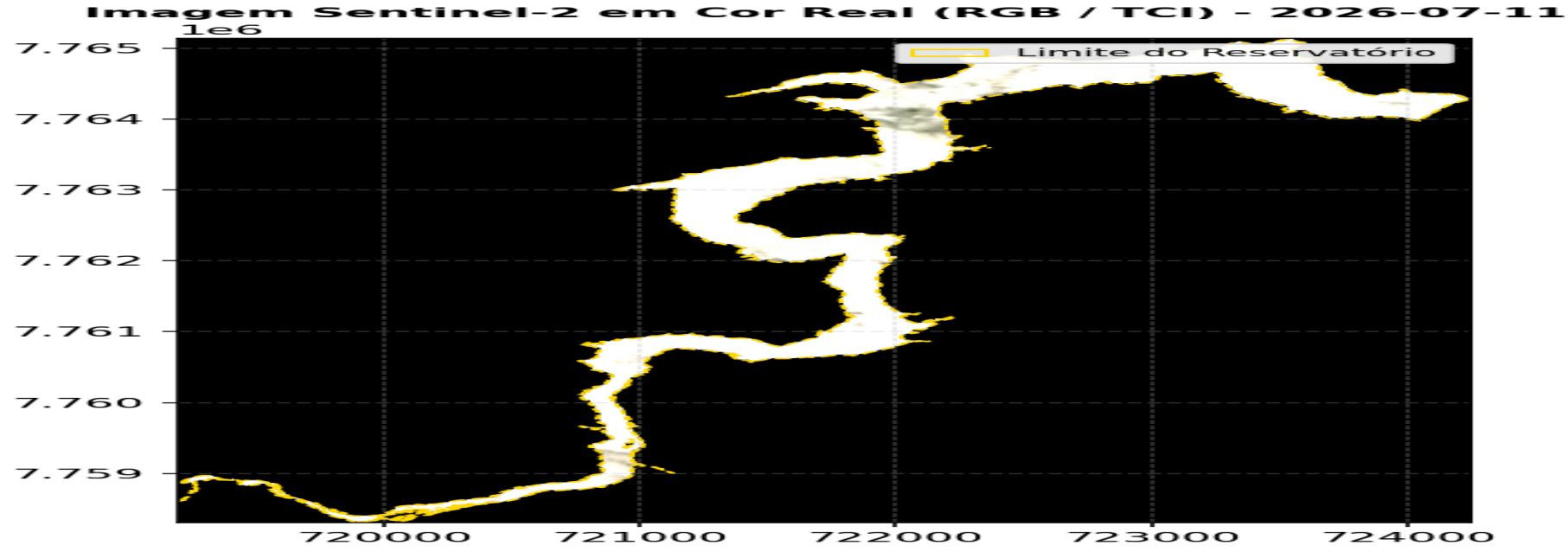

UHE Risoleta Neves – Classificação de Macrófitas (2026-05-02)
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Reservatório (282 ha)
Macrófitas (37.43 ha – 13.27%)

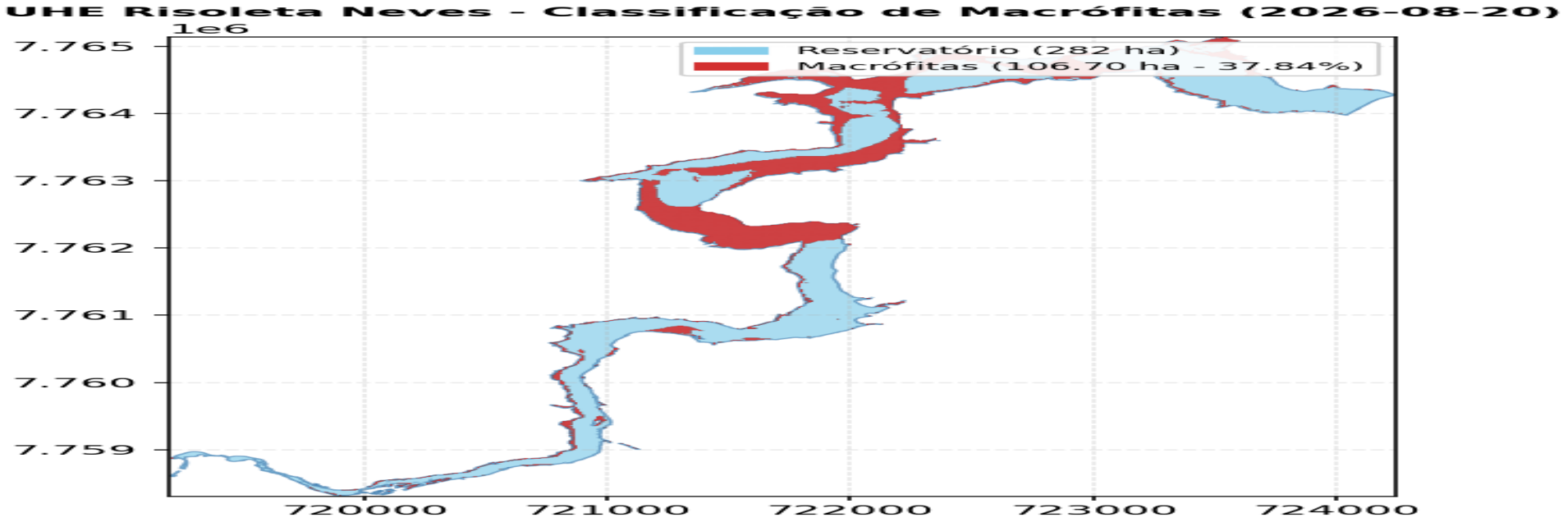

Imagem Sentinel-2 em Cor Real (RGB / TCI) – 2026-05-02
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Limite do Reservatório

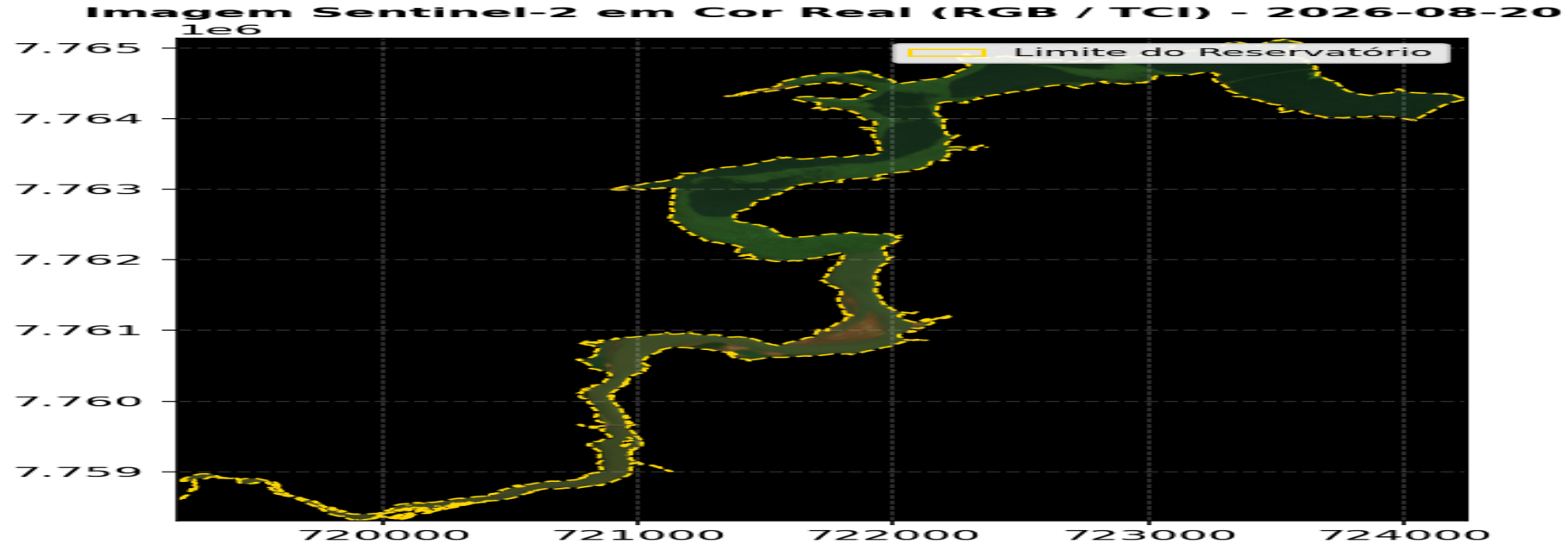

UHE Risoleta Neves – Classificação de Macrófitas (2026-06-06)
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Reservatório (282 ha)
Macrófitas (27.09 ha - 9.61%)

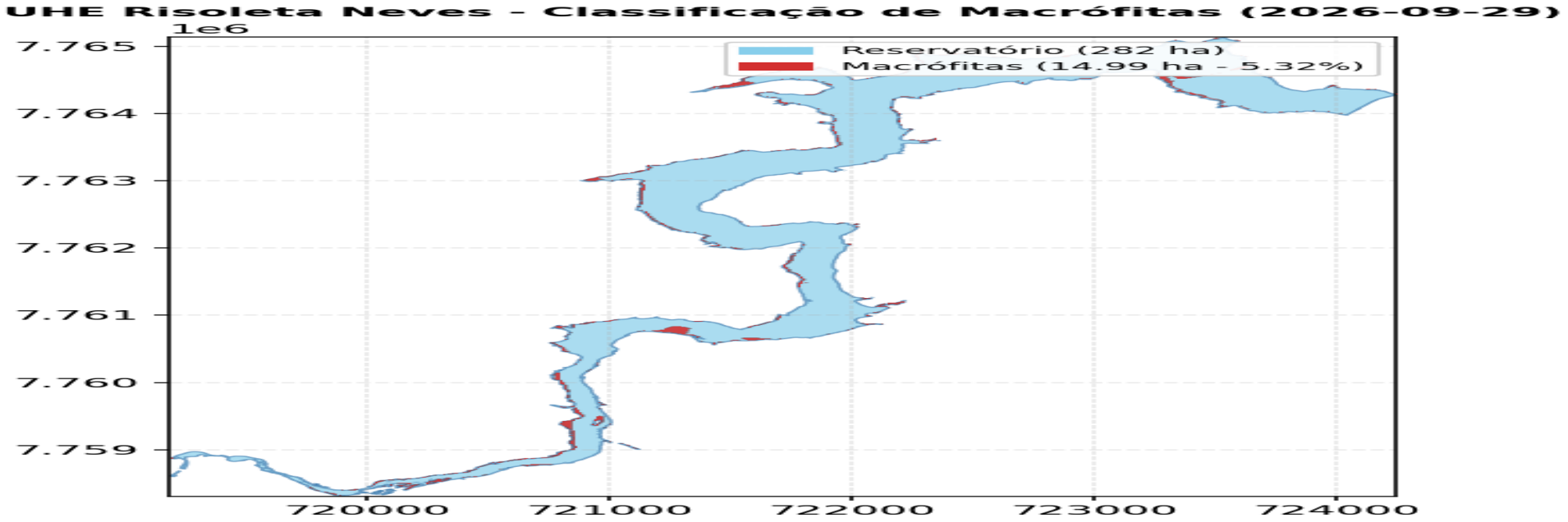

Imagem Sentinel-2 em Cor Real (RGB / TCI) – 2026-06-06
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Limite do Reservatório

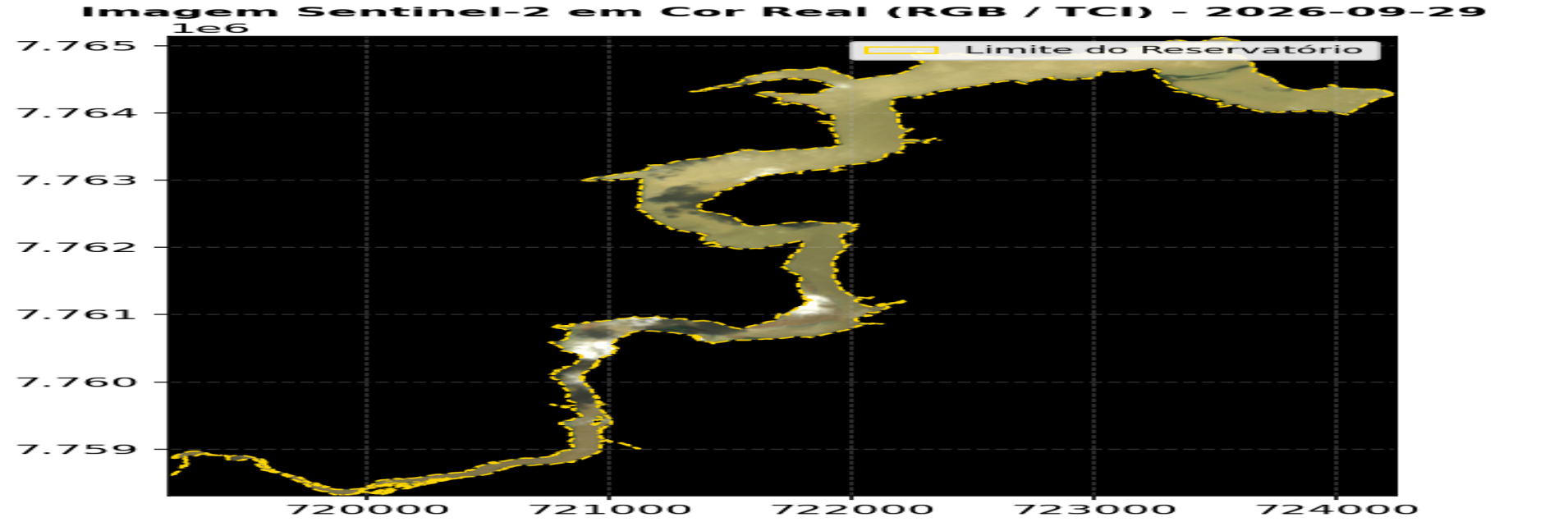

UHE Risoleta Neves – Classificação de Macrófitas (2026-07-11)
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Reservatório (282 ha)
Macrófitas (0.10 ha – 0.04%)


Imagem Sentinel-2 em Cor Real (RGB / TCI) – 2026-07-11
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Limite do Reservatório


UHE Risoleta Neves – Classificação de Macrófitas (2026-08-20)
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Reservatório (282 ha)
Macrófitas (106.70 ha – 37.84%)


Imagem Sentinel-2 em Cor Real (RGB / TCI) – 2026-08-20
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Limite do Reservatório


UHE Risoleta Neves – Classificação de Macrófitas (2026-09-29)
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Reservatório (282 ha)
Macrófitas (14.99 ha - 5.32%)


Imagem Sentinel-2 em Cor Real (RGB / TCI) – 2026-09-29
1e6
7.765
7.764
7.763
7.762
7.761
7.760
7.759
720000
721000
722000
723000
724000
Limite do Reservatório